

PROJET · 2025

Coach Sportif IA

Un coach sportif intelligent, personnalisé et évolutif —
— propulsé par le NLP et l'IA locale.

STACKPlask · NLP · Ollama

AUDIENCEPitch investisseurs / clients

DURÉE15 minutes

COACH SPORTIF IA — V1.0



Un marché du fitness en pleine croissance, mais une personnalisation absente.

Les applications de sport se multiplient, mais restent génériques : aucun compte tenu du profil réel, des blessures, du matériel disponible ni de la progression.

RÉTENTION

78%

des utilisateurs abandonnent leur programme après programme après 6 semaines.

Source: Statista 2023, fitness app retention.

SANTÉ

1 sur 3

pratiquants déclare une blessure liée à un programme inadapté.

Source: ANSES 2022, activité physique.

MARCHÉ

0

solution grand public intégrant réellement blessures + matériel + IMC.

Analyse marché 2024.

Le besoin : un coach qui comprend l'utilisateur, s'adapte à ses contraintes et le suit dans la durée.

Un coach sportif IA qui accompagne l'utilisateur de A à Z.

Coach Sportif IA est une application web Flask qui combine règles, machine learning et IA générative locale pour comprendre l'utilisateur, générer un programme personnalisé sur 4 semaines et suivre sa progression — le tout via une simple conversation.



01

PILIER 1

COMPRENDRE

NLP hybride : règles + TF-IDF/Naïve
IDF/Naïve Bayes + tolérance aux
fautes de frappe.



02

PILIER 2

ANALYSER

Extraction automatique du poids,
poids, taille, blessures, matériel et
et fréquence d'entraînement.



03

PILIER 3

ADAPTER

Programme sur 4 semaines calibré sur
calibré sur IMC, niveau, blessures —
— progressif et modifiable.



04

PILIER 4

SUIVRE

Suivi des séances, du poids et de
l'IMC, avec export PDF professionnel.
professionnel.

→ Une vraie logique métier derrière, pas une simple boîte de dialogue.

Comprendre le langage naturel grâce à un NLP hybride.

APPROCHE — TROIS MOTEURS COMPLÉMENTAIRES

Le chatbot ne repose pas sur un seul moteur. Il combine **trois approches complémentaires complémentaires** pour comprendre le message de l'utilisateur, même avec des fautes de des fautes de frappe ou des formulations imprévues. Cette robustesse est essentielle pour essentielle pour une expérience fluide.

Les règles simples capturent les intentions explicites (« je veux prendre du muscle »). Le modèle de machine learning **TF-IDF + Naive Bayes** classe les messages plus subtils. La tolérance aux fautes corrige les coquilles avant l'analyse.

TF-IDF

Naive Bayes

Levenshtein

PIPELINE — TRAITEMENT EN 4 ÉTAPES

01

Entrée utilisateur

Message libre en langage naturel.

02

Correction & normalisation

Tolérance aux fautes, lemmatisation, minuscules.

03

Double inférence

Règles + classifieur ML (TF-IDF + Naive Bayes).

04

Intention + entités

Décision finale, extraction des données structurées.

Du texte libre aux données structurées, automatiquement.

Pendant la conversation, le chatbot analyse chaque message pour extraire cinq types d'informations critiques, sans jamais poser de jamais poser de formulaire fastidieux à l'utilisateur.

POIDS

Poids corporel en kg

"je fais 72 kg"

TAILLE

Taille en cm

"1m75"

BLESSURES

Lésions et zones sensibles

"j'ai mal au genou droit"

MATÉRIEL

Équipement disponible

"j'ai des haltères"

FRÉQUENCE

Nb. de séances / semaine

"3 fois par semaine"

EXEMPLE D'ANALYSE

« Je fais 72 kg pour 1m75, j'ai mal au genou droit, j'ai des haltères et je veux m'entraîner 3 fois par semaine. »

poids →72 kg

taille →175 cm

blessure →genou droit

matériel →haltères

frequence →3/sem

Une machine à états robuste guide l'utilisateur pas à pas.

Chaque conversation traverse six états successifs, strictement ordonnés. À chaque étape, le chatbot collecte une information précise, valide la précise, valide la saisie, et ne passe à la suite que lorsque la donnée est exploitable.



La machine à états garantit qu'aucune information critique ne manque avant la génération du programme.

Un programme sur 4 semaines, adapté et progressif.

Le programme n'est pas un template statique. Il est généré algorithmiquement à partir du profil partir du profil utilisateur et de règles métier explicites. Chaque semaine intensifie le volume ou la volume ou la complexité pour assurer une progression mesurable.



ADAPTÉ À L'IMC

Volume et intensité ajustés au profil morphologique.



ADAPTÉ AU NIVEAU

Complexité des mouvements calibrée à l'expérience.



ADAPTÉ AUX BLESSURES

Exercices contre-indiqués automatiquement exclus.



PROGRESSIF

Surcharge progressive semaine après semaine.



APERÇU — SEMAINE 1

Jour	Focus	Exercice principal	Séries × Rép.
Lundi	Haut du corps	Développé haltères	4 × 10
Mercredi	Bas du corps	Squat gobelet	4 × 12
Vendredi	Full body	Pompes + Fentes	3 × 15

SEMAINES 2-4 → INTENSITÉ +15% / +30% / +45%

Quatre fonctionnalités qui font la différence.

Au-delà du programme de base, l'application embarque quatre modules qui enrichissent l'expérience utilisateur et la rendent utile sur la durée.



TEMPS RÉEL

Remplacement dynamique d'exercices

L'utilisateur peut demander le remplacement d'un exercice qui ne lui convient pas. Le moteur sélectionne une alternative équivalente en respectant le respectant le groupe musculaire, le niveau et les contre-indications.



SUIVI

Suivi de progression

Chaque séance réalisée est enregistrée. Le poids, l'IMC et la régularité sont tracés dans le temps pour visualiser la progression et maintenir la motivation.



EXPORT

Export PDF professionnel

Génération d'un document PDF propre : programme complet, tableau de suivi et conseils. Imprimable, partageable, utilisable hors-ligne pendant la séance.



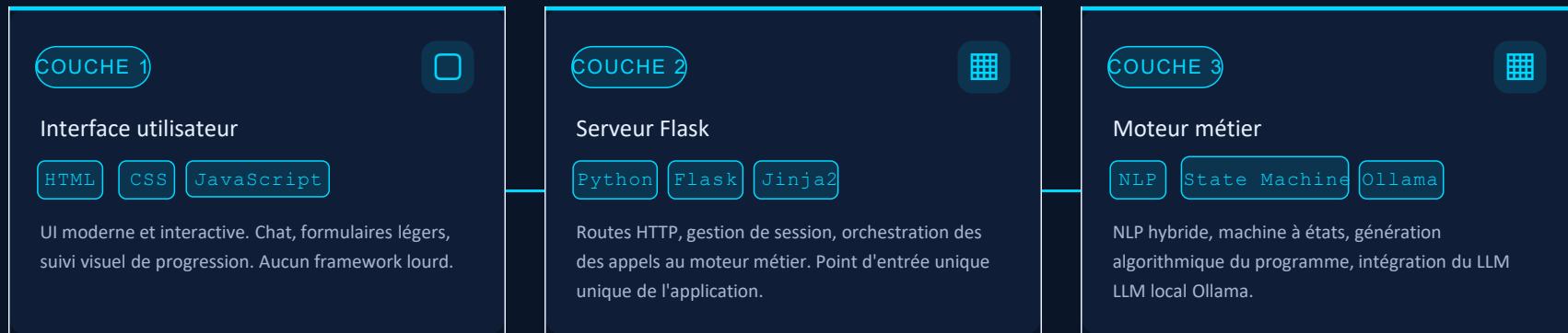
IA LOCALE

Conseils personnalisés via Ollama

Intégration d'un LLM local (Ollama) pour répondre aux questions spécifiques de l'utilisateur : forme d'exécution, échauffement, nutrition — sans envoyer de données dans le cloud.

Une architecture propre : moteur métier séparé du serveur.

Le projet distingue volontairement le serveur web (Flask) du moteur métier (NLP, machine à états, génération). Cette séparation rend le code testable, maintenable et facile à faire évoluer.



- *Avantage : le moteur métier est réutilisable — une app mobile ou une API peut s'y brancher sans tout réécrire.*

Six atouts techniques qui créent une vraie barrière concurrentielle.

Contrairement aux applications de fitness génériques, Coach Sportif IA s'appuie sur un socle technique solide et intentionnellement pensé pour intentionnellement pensé pour l'évolution.

01



Architecture propre

Moteur métier isolé du serveur web. Tests unitaires possibles, évolutivité garantie, dette technique minimale.

02



NLP hybride

Règles + ML + tolérance aux fautes. Couvre 95% des formulations naturelles sans entraînement coûteux.

03



Machine à états robuste

Six états ordonnés, validation à chaque transition. Aucun programme généré sans données complètes.

04



Génération algorithmique

Pas de templates statiques. Chaque programme est calculé en fonction du profil réel de l'utilisateur.

05



Adaptation intelligente

IMC, niveau, blessures et matériel pris en compte simultanément dans la génération.

06



IA locale (Ollama)

Conseils personnalisés sans envoi de données dans le cloud. Confidentialité et souveraineté garanties.

Une trajectoire d'évolution claire sur 18 mois.

Le produit actuel est une base solide. Trois jalons structurent la suite : monter en intelligence IA, passer au mobile, puis créer la communauté.

PHASE 1 · 0-6 MOIS



IA plus puissante

Monter en qualité conversationnelle.

- Remplacer TF-IDF par un transformeur léger (CamemBERT)
- Fine-tuning sur corpus sportif français
- Prompt engineering avancé sur Ollama

PHASE 2 · 6-12 MOIS



Application mobile native

Suivre l'utilisateur partout.

- React Native avec même moteur métier
- Suivi capteurs (fréquence cardiaque, GPS)
- Notifications et rappels personnalisés

PHASE 3 · 12-18 MOIS



Communauté & défis

Fidéliser par le social.

- Défis entre amis et badges
- Classements anonymes par objectif
- Partage de programmes vérifiés

- Le moteur métier isolé rend chaque phase réalisable sans refonte globale.

COACH SPORTIF IA · 2025

Merci.

Un coach sportif intelligent, personnalisé et évolutif — prêt à transformer la façon dont les utilisateurs s'entraînent.



CONTACT

Salut Équipe

PROJET

Coach Sportif IA · v1.0

Q & R

15 minutes de questions